



SEÇÃO 1: PROTOTIPAÇÃO DO SISTEMA

1. Prototipação do Sistema FIXER

A etapa de prototipação constitui um dos pilares fundamentais no processo de desenvolvimento de software, permitindo a materialização inicial das interfaces e a validação das funcionalidades propostas ainda nas fases preliminares do projeto. No contexto do sistema FIXER, a prototipação foi conduzida com o objetivo de representar visualmente a estrutura funcional da aplicação, bem como facilitar a compreensão da interação entre usuário e sistema. O FIXER configura-se como uma plataforma voltada à gestão de manutenção de ativos, com ênfase em estratégias preventivas e preditivas, visando à melhoria da confiabilidade operacional e à redução de custos associados a falhas não planejadas. Nesse sentido, os protótipos desenvolvidos refletem as principais funcionalidades do sistema, incluindo o gerenciamento de ativos, controle de ordens de manutenção, visualização de indicadores de desempenho e acompanhamento histórico das intervenções realizadas. Os protótipos foram elaborados utilizando a ferramenta Figma, adotando-se um padrão visual baseado em dashboards administrativos modernos, com organização hierárquica de informações, uso de componentes visuais padronizados e foco na usabilidade.

1.1 Telas de Login, Registro e Recuperação de Acesso

A interface de autenticação do sistema FIXER constitui o ponto inicial de interação entre o usuário e a aplicação, sendo responsável por garantir o controle de acesso, a segurança das informações e a identificação dos perfis operacionais. Essa camada foi projetada com base em princípios de usabilidade e segurança, assegurando uma experiência intuitiva e eficiente. A tela de login permite que usuários previamente cadastrados realizem a autenticação por meio da inserção de credenciais, sendo um elemento essencial para a proteção dos dados e para a definição de permissões de acesso no sistema.

Figura 1: Interface de login do sistema FIXER.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A interface de login apresenta uma estrutura simplificada, com campos bem definidos para inserção de usuário e senha, além de opções auxiliares, como recuperação de senha e

redirecionamento para cadastro. Essa organização contribui para a eficiência do processo de autenticação e para a redução de erros operacionais.

Figura 2: Interface de cadastro de novos usuários no sistema FIXER.

A interface de cadastro do sistema FIXER, com o tema escuro. No topo, há um ícone de chave inglesa e o nome 'FIXER' em branco, seguido pelo subtítulo 'Criar Nova Conta'. O formulário principal contém campos para: 'Nome Completo' (com ícone de pessoa), 'E-mail' (com ícone de envelope), 'Usuário' (com ícone de pessoa), 'Tipo de Usuário' (menu suspenso com 'Selecione o tipo de usuário'), 'Senha' (com ícone de cadeado) e 'Confirmar Senha' (com ícone de cadeado). Abaixo dos campos, há um botão azul 'Criar Conta' e um link '← Voltar para Login'. No rodapé, consta '© 2026 FIXER. Todos os direitos reservados.'

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A tela de registro possibilita a criação de novos usuários, contemplando a inserção de dados essenciais para identificação e classificação do perfil. A presença de campos estruturados e validação implícita das informações contribui para a integridade dos dados e para a correta definição das permissões de acesso no sistema.

Figura 3: Interface de recuperação de senha do sistema FIXER.

A interface de recuperação de senha do sistema FIXER, com o tema escuro. No topo, há um ícone de chave inglesa e o nome 'FIXER' em branco, seguido pelo subtítulo 'Recuperação de Senha'. O formulário principal contém o título 'Esqueceu sua senha?' e o texto 'Digite seu e-mail e enviaremos instruções para redefinir sua senha.' Abaixo, há um campo 'E-mail' (com ícone de envelope) e um botão azul 'Enviar Instruções'. Abaixo do botão, há um link '← Voltar para Login'. No rodapé, consta '© 2026 FIXER. Todos os direitos reservados.'

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A funcionalidade de recuperação de senha foi desenvolvida com o objetivo de proporcionar maior autonomia ao usuário, permitindo a redefinição de credenciais de acesso de

forma segura e eficiente. Essa interface reforça os mecanismos de suporte ao usuário, reduzindo dependências operacionais e aumentando a robustez do sistema.

Análise das Interfaces de Acesso

A análise conjunta das interfaces evidencia a adoção de um padrão visual consistente, alinhado às demais telas do sistema, com uso de componentes padronizados, contraste adequado e organização hierárquica das informações. Esses aspectos contribuem diretamente para a usabilidade e para a experiência do usuário. Além disso, observa-se que o módulo de autenticação foi estruturado de forma modular, permitindo sua evolução futura, seja por meio da integração com serviços externos ou pela implementação de mecanismos adicionais de segurança. Dessa forma, o conjunto de interfaces de acesso desempenha papel fundamental na confiabilidade e no controle operacional do sistema FIXER.

1.2 Tela de Dashboard

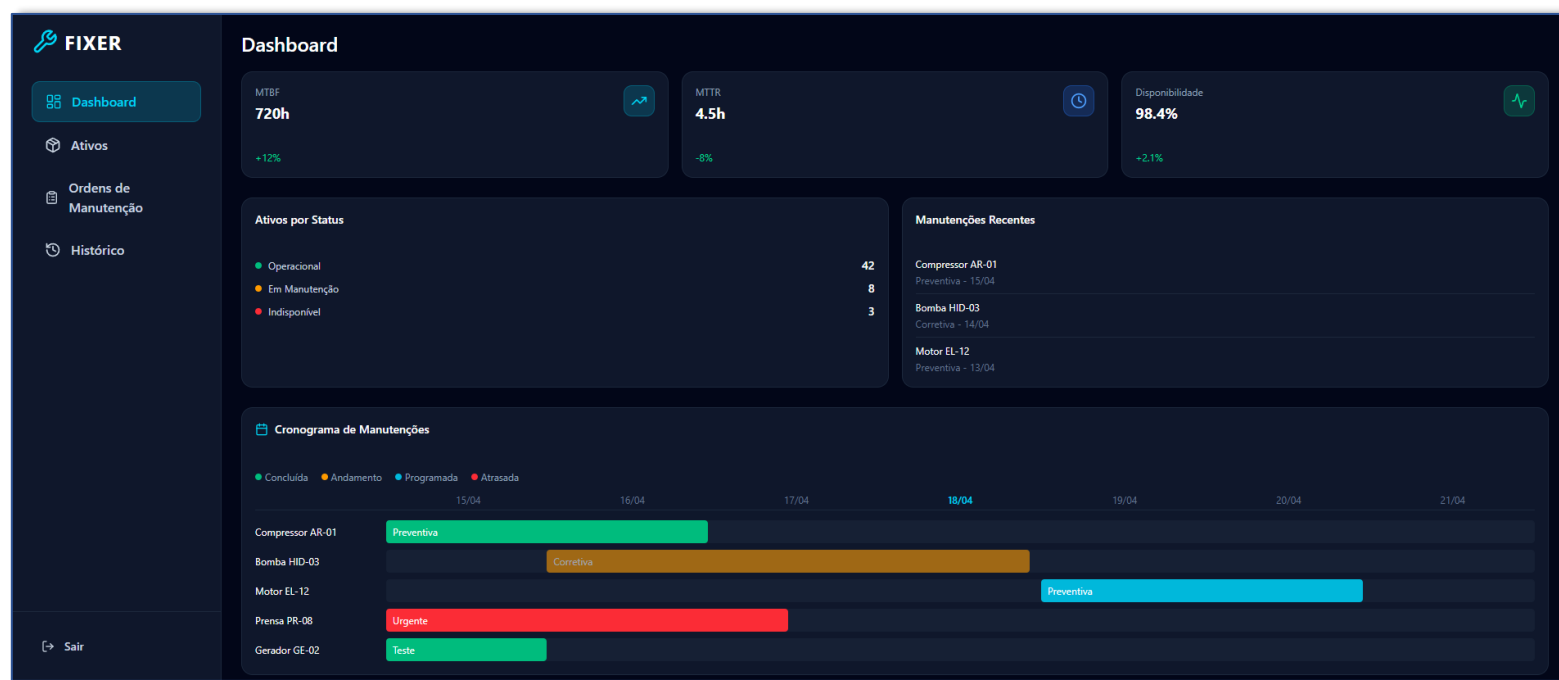
A interface de dashboard representa o ponto central de visualização das informações estratégicas do sistema, permitindo ao usuário o acompanhamento dos principais indicadores de desempenho relacionados à manutenção dos ativos. Dentre os indicadores apresentados, destacam-se:

- MTBF (Mean Time Between Failures – Tempo Médio entre Falhas);
- MTTR (Mean Time To Repair – Tempo Médio de Reparo);
- Taxa de disponibilidade dos ativos.

Além disso, a interface contempla a distribuição dos ativos por status e a exibição de manutenções recentes, contribuindo para uma visão consolidada do estado operacional do sistema. Observa-se também a presença de um mecanismo de navegação lateral, no qual está disponível a funcionalidade de encerramento de sessão (botão “Sair”), elemento essencial para garantir a segurança do sistema e o controle adequado de acesso por parte dos usuários.

O dashboard incorpora uma linha do tempo (timeline) de manutenções, representada por meio de um cronograma visual que permite o acompanhamento das atividades ao longo dos dias, categorizadas conforme seu status (concluída, em andamento, programada ou atrasada). Essa representação temporal favorece a análise preditiva e o planejamento das intervenções, proporcionando ao usuário uma visão mais abrangente e dinâmica da gestão de manutenção.

Figura 4 - Interface de visualização dos indicadores de desempenho e status operacional dos ativos.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

1.3 Tela de Listagem de Ativos

A tela de listagem de ativos foi projetada para possibilitar a visualização estruturada dos recursos cadastrados no sistema. A interface apresenta os ativos em formato tabular, contendo atributos relevantes como identificação, nome, localização e status operacional. Adicionalmente, a tela oferece funcionalidades de navegação e gerenciamento, incluindo a possibilidade de cadastro de novos ativos, promovendo maior controle sobre os recursos monitorados.

Figura 5: Interface de visualização e gerenciamento dos ativos cadastrados no sistema.



ID	Nome	Localização	Status
AT-001	Compressor AR-01	Setor A - Linha 1	Operacional
AT-002	Bomba HID-03	Setor B - Área 2	Em Manutenção
AT-003	Motor EL-12	Setor A - Linha 2	Operacional
AT-004	Esteira TR-05	Setor C - Expedição	Operacional
AT-005	Prensa PR-08	Setor A - Linha 1	Indisponível
AT-006	Gerador GE-02	Área Externa	Operacional
AT-007	Caldeira CA-01	Setor B - Utilidades	Em Manutenção
AT-008	Torno TC-15	Setor D - Usinagem	Operacional

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

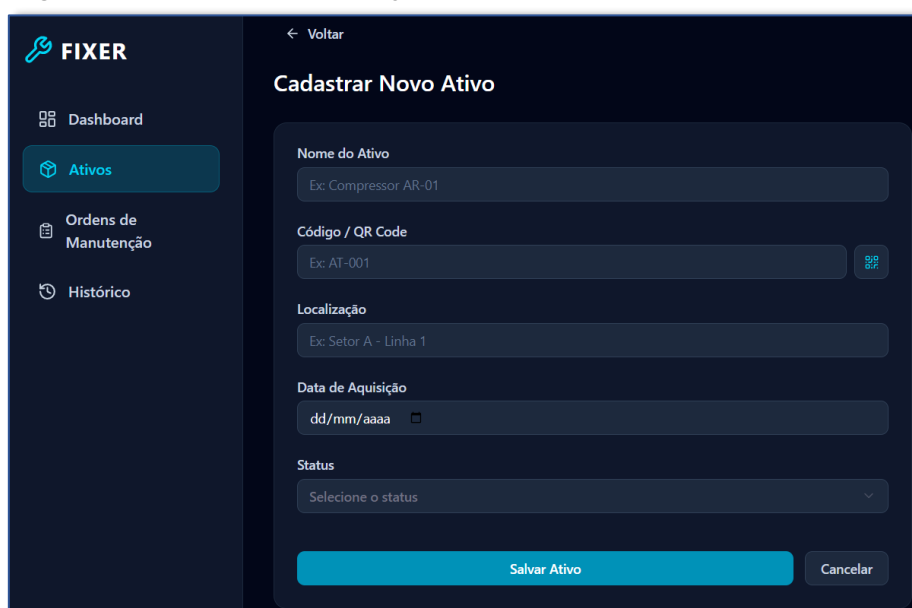
1.4 Tela de Cadastro de Ativo

A interface de cadastro de ativos permite a inserção de informações detalhadas sobre cada recurso monitorado. Entre os campos disponíveis, destacam-se:

- Nome do ativo;
- Código identificador ou QR Code;
- Localização;
- Data de aquisição;
- Status operacional.

Essa funcionalidade é essencial para a construção de um histórico estruturado, possibilitando rastreabilidade e suporte à tomada de decisão baseada em dados.

Figura 6: Interface destinada ao registro e cadastramento de novos ativos no sistema.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

1.5 Tela de Criação de Ordem de Manutenção

A criação de ordens de manutenção constitui uma funcionalidade central do sistema FIXER, permitindo a formalização e o acompanhamento das intervenções realizadas nos ativos. A interface possibilita a definição de parâmetros relevantes, tais como:

- Ativo associado;
- Tipo de manutenção (preventiva ou corretiva);
- Nível de prioridade;
- Descrição da atividade;
- Responsável pela execução.

Essa estrutura favorece a organização e o planejamento das atividades de manutenção, contribuindo para a redução de falhas operacionais.

Figura 7: Interface para criação e gerenciamento de ordens de manutenção.

A interface para criação de ordens de manutenção do sistema FIXER apresenta um formulário com os seguintes campos:

- Selecionar Ativo:** Menu suspenso com o texto "Escolha o ativo".
- Tipo de Manutenção:** Menu suspenso com o texto "Selecione o tipo".
- Prioridade:** Menu suspenso com o texto "Selecione a prioridade".
- Descrição:** Campo de texto com o placeholder "Descreva o problema ou a manutenção a ser realizada...".
- Responsável:** Campo de texto com o placeholder "Nome do técnico responsável".

Abaixo dos campos, há dois botões: "Criar Ordem de Manutenção" (em azul) e "Cancelar" (em cinza). À esquerda, o menu lateral do sistema mostra as opções: Dashboard, Ativos, **Ordens de Manutenção** (destacada) e Histórico.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

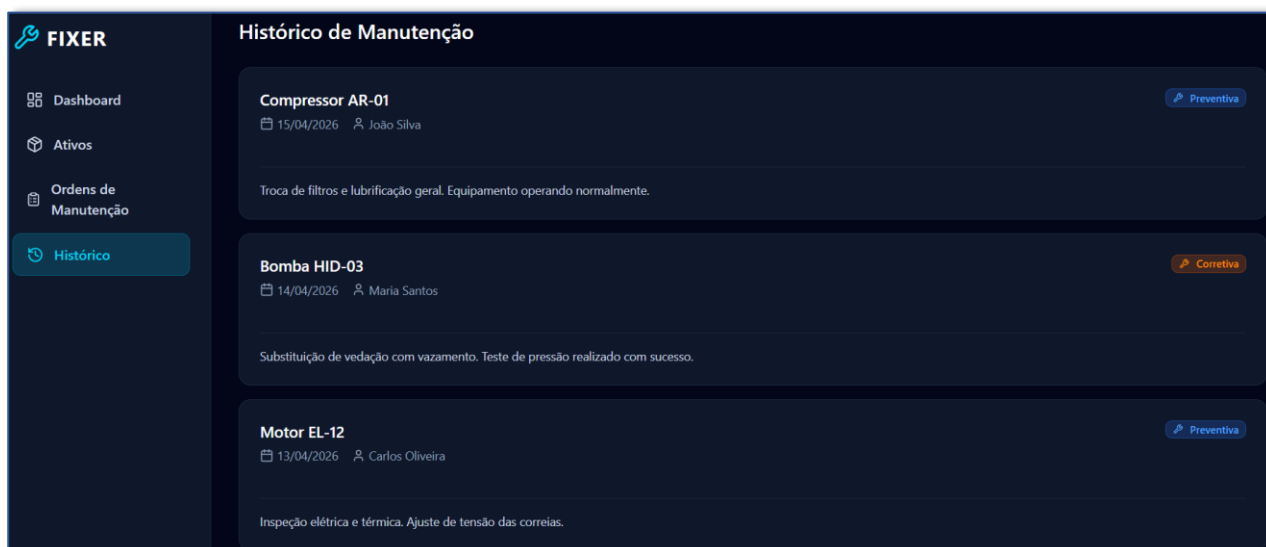
1.6 Tela de Histórico de Manutenção

A tela de histórico de manutenção foi concebida para fornecer uma visão cronológica das intervenções realizadas nos ativos, permitindo o acompanhamento detalhado das atividades executadas ao longo do tempo. A interface apresenta informações como:

- Identificação do ativo;
- Data da manutenção;
- Responsável;
- Tipo de intervenção;
- Descrição das atividades realizadas.

Essa funcionalidade é essencial para a análise de desempenho e suporte à manutenção preditiva.

Figura 8: Interface de acompanhamento histórico das manutenções realizadas nos ativos.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

SEÇÃO 2: DIAGRAMA DE CASO DE USO

2. Diagrama de Caso de Uso do Sistema FIXER

O diagrama de caso de uso constitui uma representação fundamental no processo de modelagem de sistemas, sendo amplamente utilizado para descrever as interações entre os atores externos e as funcionalidades disponibilizadas pela aplicação. No contexto do sistema FIXER, tal diagrama foi desenvolvido com o propósito de explicitar, de maneira clara e estruturada, os requisitos funcionais essenciais associados à gestão de manutenção de ativos. A modelagem apresentada permite identificar os principais perfis de usuários do sistema, bem como as operações que podem ser executadas por cada um deles, contribuindo para a compreensão do escopo funcional da aplicação e servindo como base para etapas subsequentes de projeto e implementação.

2.1 Identificação dos Atores

No sistema FIXER, foram identificados dois atores principais, caracterizados de acordo com suas responsabilidades operacionais:

- **Gestor:** responsável pelo gerenciamento estratégico dos ativos, incluindo cadastro, organização e planejamento das atividades de manutenção;
- **Técnico:** responsável pela execução das atividades de manutenção, bem como pela atualização das ordens e registro das intervenções realizadas.

A distinção entre os atores reflete a separação de responsabilidades no contexto organizacional, permitindo maior controle e rastreabilidade das ações realizadas no sistema.

2.2 Descrição dos Casos de Uso

Os casos de uso definidos para o sistema FIXER representam as funcionalidades centrais necessárias para a operação da plataforma. Cada caso de uso foi nomeado utilizando a estrutura verbo + objeto, conforme as boas práticas de modelagem UML, garantindo clareza semântica e alinhamento com os requisitos funcionais. Dentre os principais casos de uso, destacam-se:

- **Visualizar Dashboard:** permite aos usuários acessar indicadores de desempenho, tais como MTBF, MTTR e disponibilidade dos ativos;
- **Gerenciar Ativos:** possibilita a organização e administração dos ativos cadastrados no sistema;
- **Cadastrar Ativo:** permite o registro de novos ativos, incluindo informações relevantes para sua identificação e monitoramento;
- **Criar Ordem de Manutenção:** viabiliza a abertura de ordens de manutenção associadas a um ativo específico;

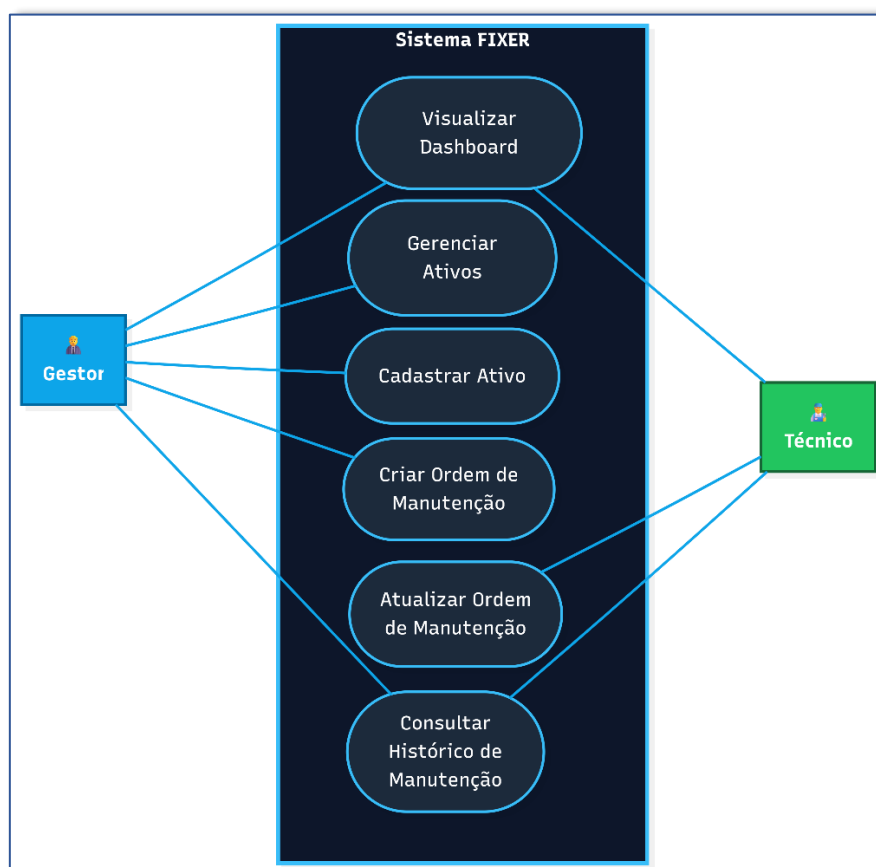
- **Atualizar Ordem de Manutenção:** permite ao técnico registrar o andamento ou a conclusão das atividades de manutenção;
- **Consultar Histórico de Manutenção:** possibilita a visualização das intervenções realizadas ao longo do tempo, promovendo rastreabilidade e suporte à tomada de decisão.

Esses casos de uso refletem diretamente as funcionalidades identificadas durante a fase de levantamento de requisitos, evidenciando a coerência entre a modelagem e a proposta do sistema.

2.3 Representação do Diagrama

A Figura a seguir apresenta o diagrama de caso de uso do sistema FIXER, evidenciando a relação entre os atores e as funcionalidades disponíveis.

Figura 9: Diagrama de caso de uso do sistema FIXER, representando as interações entre os atores e as funcionalidades do sistema.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.4 Considerações sobre a Modelagem

A estrutura do diagrama foi concebida de forma a priorizar a clareza e a organização visual, posicionando os atores externamente ao limite do sistema e agrupando os casos de uso no interior da fronteira que representa a aplicação.

As associações estabelecidas entre os atores e os casos de uso indicam as permissões e responsabilidades de cada perfil, sem a utilização de direcionalidade, conforme recomendado pela modelagem UML para relações de associação.

Adicionalmente, a modelagem adotada privilegia a simplicidade e a objetividade, evitando a inclusão excessiva de elementos como generalizações ou relações de inclusão e extensão, os quais não se mostraram necessários para o nível de abstração requerido neste projeto.

SEÇÃO 3: DIAGRAMA DE CLASSES DO SISTEMA FIXER

3.1 Modelagem Estrutural

O diagrama de classes constitui um dos principais artefatos da modelagem orientada a objetos, sendo responsável por representar a estrutura estática do sistema, por meio da definição das classes, seus atributos e os relacionamentos existentes entre elas. No contexto do sistema FIXER, tal modelagem foi elaborada com o objetivo de estruturar as entidades envolvidas na gestão de manutenção de ativos, garantindo coerência entre os requisitos funcionais e a organização dos dados. A definição das classes foi fundamentada nas funcionalidades previamente identificadas, incluindo o gerenciamento de ativos, controle de ordens de manutenção e registro histórico das intervenções realizadas. Dessa forma, a modelagem reflete diretamente a lógica de funcionamento do sistema, servindo como base para sua futura implementação.

A modelagem estrutural adotada no sistema FIXER favorece a separação de responsabilidades entre as entidades, princípio fundamental da orientação a objetos, contribuindo para a coesão interna das classes e o baixo acoplamento entre os componentes. Essa organização possibilita maior flexibilidade na evolução do sistema, permitindo a inclusão de novas funcionalidades ou modificações estruturais sem comprometer a integridade do modelo existente. Dessa forma, o diagrama de classes não apenas representa a estrutura atual do sistema, mas também estabelece uma base sólida para sua manutenção, escalabilidade e adaptação a novos requisitos ao longo do tempo.

3.2 Definição das Classes

As principais classes identificadas no sistema FIXER são descritas a seguir:

- **Ativo:** representa os recursos físicos monitorados pelo sistema, contendo informações como identificação, nome, localização, status operacional e data de aquisição;
- **Usuario:** representa os indivíduos que interagem com o sistema, sendo classificados conforme seu papel (Gestor ou Técnico), com diferentes níveis de responsabilidade;
- **Ordem de Manutenção:** representa as solicitações formais de intervenção em um ativo, contendo informações sobre tipo, prioridade, descrição, status e data;
- **Manutenção:** representa o histórico das intervenções realizadas, registrando informações detalhadas sobre as atividades executadas, data e responsável.

3.3 Relacionamentos entre Classes

Os relacionamentos estabelecidos entre as classes refletem as interações e dependências existentes no sistema. Destacam-se:

- Um **Ativo** pode possuir múltiplas ordens de manutenção, caracterizando uma relação do tipo um-para-muitos;
- Um **Ativo** pode possuir múltiplos registros de manutenção, correspondentes ao histórico de intervenções realizadas;
- Uma **Ordem de Manutenção** pode originar uma ou mais manutenções, representando a execução prática das atividades planejadas;
- Um **Usuario** pode estar associado a diversas ordens de manutenção e registros de manutenção, refletindo sua participação nas operações do sistema.

Essa estrutura relacional possibilita a rastreabilidade das ações e a organização eficiente das informações, contribuindo para a tomada de decisão baseada em dados.

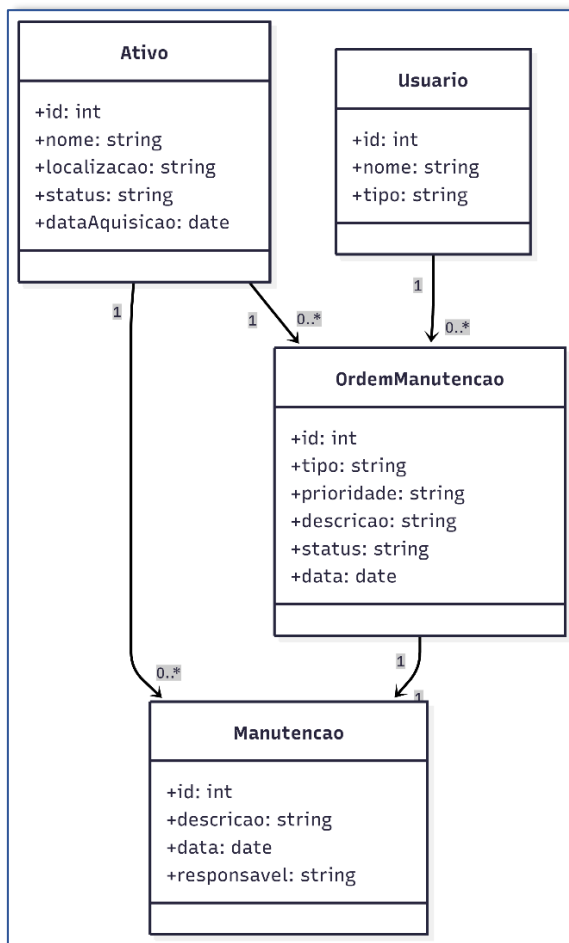
3.4 Representação do Diagrama de Classes

A Figura a seguir apresenta o diagrama de classes do sistema FIXER, evidenciando as entidades, seus atributos e os relacionamentos estabelecidos. Adicionalmente, a representação gráfica do diagrama de classes permite uma visualização integrada das entidades que compõem o sistema, facilitando a compreensão das relações estruturais e das dependências existentes entre os componentes. Tal representação é essencial para validar a consistência do modelo conceitual, bem como para apoiar a identificação de possíveis redundâncias ou inconsistências na modelagem.

Dessa forma, o diagrama não apenas descreve a organização interna do sistema, mas também atua como um instrumento de comunicação entre as etapas de análise e

implementação, promovendo maior alinhamento entre os requisitos definidos e a solução proposta.

Figura 10: Diagrama de classes do sistema FIXER, representando a estrutura estática da aplicação e os relacionamentos entre as entidades.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.5 Considerações sobre a Modelagem

A modelagem de classes foi concebida de forma a garantir simplicidade, clareza e aderência aos requisitos do sistema, evitando complexidade desnecessária. A definição dos atributos foi orientada pela necessidade de representação das informações essenciais ao funcionamento do sistema, enquanto os relacionamentos foram estabelecidos com base nas interações observadas nos fluxos operacionais. Essa abordagem contribui para a consistência da arquitetura do sistema, facilitando sua manutenção e evolução futura.

SEÇÃO 4: DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA

4.1 Considerações Gerais

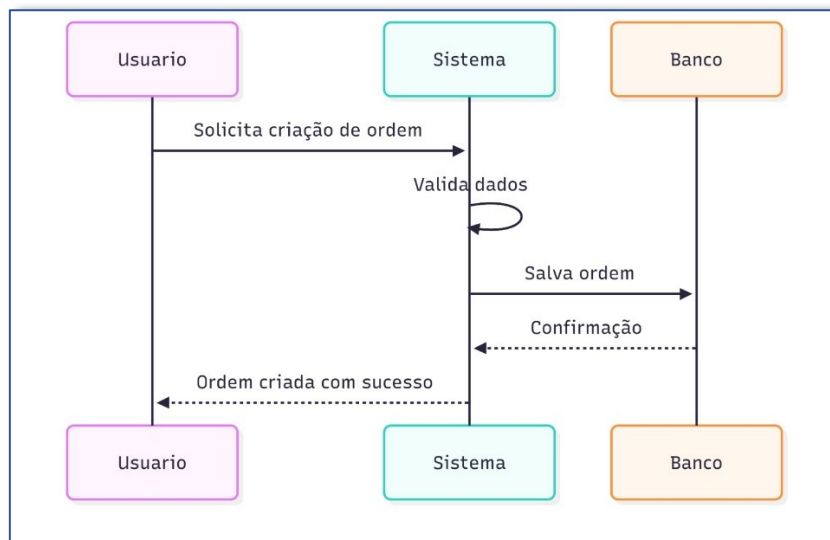
Os diagramas de sequência são utilizados para representar o comportamento dinâmico do sistema, evidenciando a ordem temporal das interações entre os atores e os componentes internos da aplicação. No sistema FIXER, tais diagramas foram elaborados com o objetivo de demonstrar o fluxo de execução das principais funcionalidades, permitindo uma compreensão detalhada da lógica operacional.

4.2 Diagrama de Sequência – Criação de Ordem de Manutenção

O primeiro diagrama de sequência ilustra o processo de criação de uma ordem de manutenção, desde a solicitação inicial do usuário até o armazenamento da informação no banco de dados. O fluxo inicia-se com a interação do usuário com o sistema, solicitando a criação de

uma nova ordem. Em seguida, o sistema realiza a validação dos dados fornecidos, garantindo a consistência das informações. Após a validação, a ordem é persistida na base de dados, sendo posteriormente confirmada ao usuário. Esse processo evidencia a separação entre interface, lógica de negócio e persistência de dados, característica fundamental em sistemas bem estruturados.

Figura 11: Diagrama de sequência representando o fluxo de criação de uma ordem de manutenção no sistema FIXER.

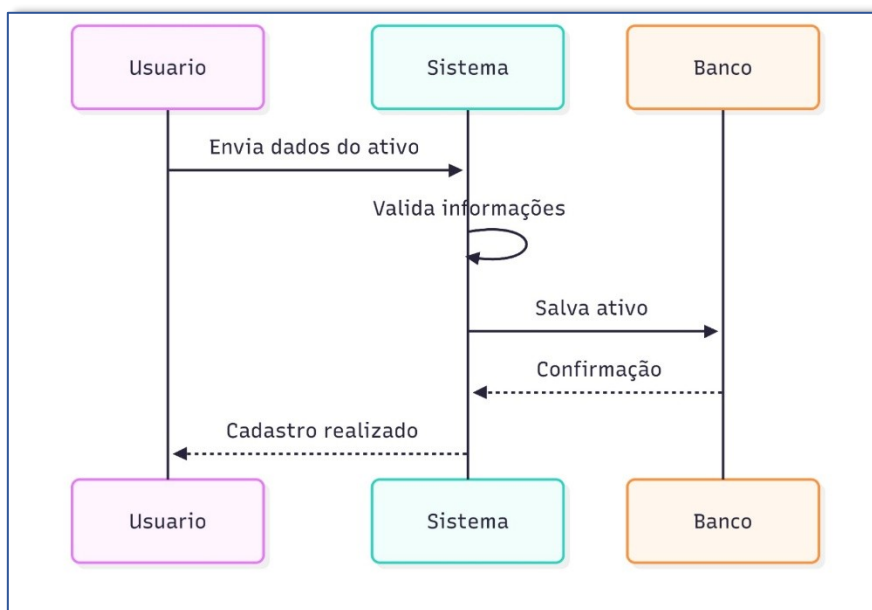


Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.3 Diagrama de Sequência – Cadastro de Ativo

O segundo diagrama de sequência representa o processo de cadastro de um novo ativo no sistema. Inicialmente, o usuário fornece as informações necessárias por meio da interface do sistema. O sistema, por sua vez, realiza a validação dos dados inseridos, verificando sua consistência e completude. Após essa etapa, as informações são encaminhadas para o banco de dados, onde são armazenadas de forma persistente. Por fim, o sistema retorna uma mensagem de confirmação ao usuário, indicando o sucesso da operação. Esse fluxo demonstra a padronização das operações do sistema, reforçando a importância da validação de dados e da integridade das informações.

Figura 12: Diagrama de sequência representando o fluxo de cadastro de um ativo no sistema FIXER.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do sistema FIXER, no contexto da disciplina de Engenharia de Software, permitiu a aplicação prática de conceitos fundamentais relacionados à análise, modelagem e prototipação de sistemas orientados à gestão de ativos. Ao longo deste trabalho, foram exploradas diferentes etapas do processo de desenvolvimento de software, desde a definição das interfaces por meio da prototipação até a modelagem estrutural e comportamental utilizando diagramas UML.

A construção dos protótipos possibilitou a visualização inicial da interface do sistema, contribuindo para a validação das funcionalidades propostas e para a compreensão da interação entre usuário e sistema. Por sua vez, o diagrama de caso de uso permitiu a identificação clara dos atores e das principais funcionalidades, evidenciando os requisitos funcionais essenciais da aplicação. Complementarmente, o diagrama de classes proporcionou uma visão estruturada das entidades do sistema, seus atributos e relacionamentos, enquanto os diagramas de sequência permitiram compreender a dinâmica de execução das operações ao longo do tempo.

De forma integrada, esses artefatos contribuíram para a construção de uma modelagem consistente, alinhada aos princípios da engenharia de software e adequada à proposta do sistema FIXER. A abordagem adotada favorece não apenas a compreensão do funcionamento da aplicação, mas também sua futura implementação, manutenção e evolução.

Adicionalmente, destaca-se que o projeto foi desenvolvido com base em uma perspectiva aplicada, considerando um problema real relacionado à gestão de manutenção de ativos, o que reforça sua relevância prática e potencial de aplicação em ambientes organizacionais. A utilização de indicadores como MTBF, MTTR e disponibilidade evidencia a preocupação com a confiabilidade operacional e a tomada de decisão baseada em dados.

Por fim, ressalta-se que todo o desenvolvimento do projeto, incluindo documentação, estruturação e evolução do sistema, encontra-se disponível em repositório público na plataforma GitHub, permitindo acesso, versionamento e rastreabilidade das atividades realizadas.

O repositório pode ser acessado por meio do seguinte link: <https://github.com/ahcorataner/fixer>